2015 年普通高等学校招生全国统一考试

2015 年重庆卷（文）

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. 已知集合 $A=\{1,2,3\}$，$B=\{1,3\}$，则 $A\cap B=$（ ）

A. $\{2\}$　　B. $\{1,2\}$　　C. $\{1,3\}$　　D. $\{1,2,3\}$

【答案】**C**

【解析】
交集中的元素必须同时属于集合 A 和集合 B. 集合 A 与集合 B 的公共元素为 $1,3$，所以 $A\cap B=\{1,3\}$，故选 C.

2. “$x=1$”是“$x^2-2x+1=0$”的（ ）

A. 充要条件　　B. 充分而不必要条件　　C. 必要而不充分条件　　D. 既不充分也不必要条件

【答案】**A**

【解析】
将方程因式分解，得

$$x^2-2x+1=(x-1)^2=0$$

因此方程成立当且仅当 $x=1$. 也就是说，“$x=1$”既是该方程成立的充分条件，也是必要条件，故选 A.

3. 函数 $f(x)=\log_2\left(x^2+2x-3\right)$ 的定义域是（ ）

A. $[-3,1]$　　B. $(-3,1)$
C. $(-\infty,-3]\cup[1,+\infty)$　　D. $(-\infty,-3)\cup(1,+\infty)$

【答案】**D**

【解析】
因为对数的真数必须为正数，函数的定义域满足

$$x^2+2x-3=(x+3)(x-1)>0$$

由两个一次因子的符号可知，当 $x\leftarrow 3$ 或 $x>1$ 时乘积为正，所以定义域为 $(-\infty,-3)\cup(1,+\infty)$，故选 D.

4. 重庆市 2013 年各月的平均气温（℃）数据的茎叶图如下：

begin{center} renewcommand{arraystretch}{1.2} begin{tabular}{r|l} 0 & 8 9 \ 1 & 2 5 8 \ 2 & 0 0 3 3 8 \ 3 & 1 2 end{tabular} end{center}

则这组数据的中位数是（ ）

A. 19　　B. 20　　C. 21.5　　D. 23

【答案】**B**

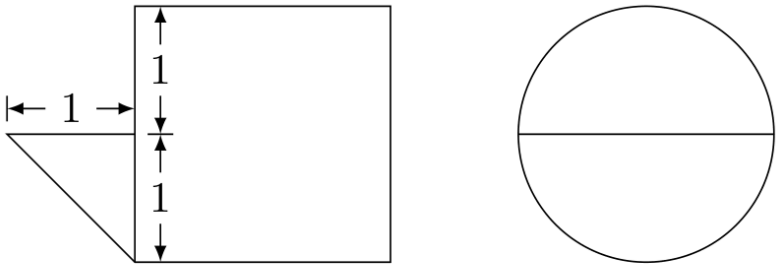
【解析】

由茎叶图得到这组数据按从小到大排列为 8，9，12，15，18，20，20，23，23，28，31，32. 共有 12 个数据，中位数是第 6 个和第 7 个数据的平均数，因此中位数为

$$\frac{20+20}{2}=20$$

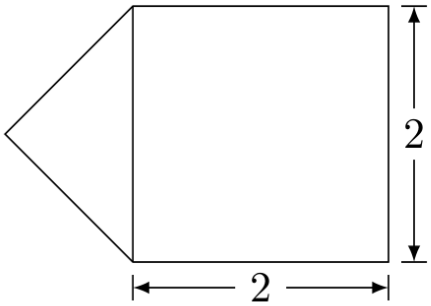
故选 B.

5. 某几何体的三视图如图所示，则该几何体的体积为（ ）



正视图

左视图



俯视图

A. $\frac{1}{3}+2\pi$　　B. $\frac{13\pi}{6}$　　C. $\frac{7\pi}{3}$　　D. $\frac{5\pi}{2}$

【答案】**B**

【解析】

由三视图可知，该几何体由一个底面半径为 1、高为 2 的圆柱和一个底面半径为 1、高为 1 的半圆锥拼接而成. 因此其体积为

$$V=\pi\cdot 1^2\cdot 2+\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{3}\pi\cdot 1^2\cdot 1=2\pi+\frac{\pi}{6}=\frac{13\pi}{6}$$

故选 B.

6. 若 $\tan\alpha=\frac{1}{3}$，$\tan(\alpha+\beta)=\frac{1}{2}$，则 $\tan\beta=$（ ）

A. $\frac{1}{7}$　　B. $\frac{1}{6}$　　C. $\frac{5}{7}$　　D. $\frac{5}{6}$

【答案】**A**

【解析】

设 $t=\tan\beta$. 由正切的和角公式，得

$$\frac{\frac{1}{3}+t}{1-\frac{1}{3}t}=\frac{1}{2}$$

解得 $\frac{2}{3}+2t=1-\frac{1}{3}t$，$\frac{7}{3}t=\frac{1}{3}$，$t=\frac{1}{7}$. 所以 $\tan\beta=\frac{1}{7}$，故选 A.

7. 已知非零向量 $\boldsymbol{a}$，$\boldsymbol{b}$ 满足 $|\boldsymbol{b}|=4|\boldsymbol{a}|$，且 $\boldsymbol{a}\perp(2\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b})$，则 $\boldsymbol{a}$ 与 $\boldsymbol{b}$ 的夹角为（ ）

A. $\frac{\pi}{3}$　　B. $\frac{\pi}{2}$　　C. $\frac{2\pi}{3}$　　D. $\frac{5\pi}{6}$

【答案】**C**

【解析】

设 $\boldsymbol{a}$ 与 $\boldsymbol{b}$ 的夹角为 θ. 由垂直关系，

$$\boldsymbol{a}\cdot(2\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b})=0$$

所以 $2|\boldsymbol{a}|^2+\boldsymbol{a}cdotbold(b)=0$，$\boldsymbol{a}cdotbold(b)=-2|\boldsymbol{a}|^2$. 又因为 $|\boldsymbol{b}|=4|\boldsymbol{a}|$，故

$$\cos\theta=\frac{\boldsymbol{a}\{\cdot\}\boldsymbol{b}}{|\boldsymbol{a}||\boldsymbol{b}|}=\frac{-2|\boldsymbol{a}|^2}{4|\boldsymbol{a}|^2}=-\frac{1}{2}$$

由于 $0\le\theta\le\pi$，所以 $\theta=\frac{2\pi}{3}$，故选 C.

8. 执行如图所示的程序框图，则输出 s 的值为（ ）

texfigure[max width=0.50linewidth]{img_repaint/2015/chongqing_liberal/q8_fig1.tex}

A. $\frac{3}{4}$　　B. $\frac{5}{6}$　　C. $\frac{11}{12}$　　D. $\frac{25}{24}$

【答案】**D**

【解析】

程序开始时 $s=0$，$k=0$. 每次判断 $k<8$ 成立后，先令 $k=k+2$，再把 $\frac{1}{k}$ 加到 s 中. 因而依次得到 $(k,s)=\left(2,\frac{1}{2}\right)$，$\left(4,\frac{1}{2}+\frac{1}{4}\right)$，$\left(6,\frac{1}{2}+\frac{1}{4}+\frac{1}{6}\right)$，$\left(8,\frac{1}{2}+\frac{1}{4}+\frac{1}{6}+\frac{1}{8}\right)$. 此时再次判断 $8<8$ 不成立，程序输出

$$s=\frac{1}{2}+\frac{1}{4}+\frac{1}{6}+\frac{1}{8}=\frac{25}{24}$$

故选 D.

9. 设双曲线 $\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1$（$a>0$，$b>0$）的右焦点是 F，左、右顶点分别是 A_1，A_2，过 F 作 A_1A_2 的垂线与双曲线交于 B，C 两点. 若 $A_1B\perp A_2C$，则该双曲线的渐近线的斜率为（ ）

A. $+-\frac{1}{2}$　　B. $+-\frac{\sqrt{2}}{2}$

C. $+-1$　　D. $+-\sqrt{2}$

【答案】**C**

【解析】
设双曲线的焦距参数满足 $c^2=a^2+b^2$. 取右焦点 $F=(c,0)$，则过 F 且垂直于 A_1A_2 的直线为 $x=c$. 设其与双曲线的交点为 $B=(c,y)$，$C=(c,-y)$，则

$$\frac{c^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1$$

从而

$$y^2=b^2\left(\frac{c^2}{a^2}-1\right)=\frac{b^4}{a^2}$$

因此可取 $\overrightarrow{A_1B}=\left(a+c,frac\{b^2\}a\right)$，$\overrightarrow{A_2C}=\left(c-a,-frac\{b^2\}a\right)$. 由 $A_1B\perp A_2C$，得

$$0=\overrightarrow{A_1B}cdotarrow(A_2C)=(a+c)(c-a)-\frac{b^4}{a^2}=c^2-a^2-\frac{b^4}{a^2}=b^2-\frac{b^4}{a^2}$$

由于 $b>0$，所以 $b^2=a^2$. 双曲线渐近线为 $y=+-\frac{b}{a}x$，故其斜率为 $+-1$，选 C.

10. 若不等式组 $begin\{cases\}x+y-2\le 0,\ x+2y-2\ge 0,\ x-y+2m\ge 0,end\{cases\}$ 表示的平面区域为三角形，且其面积等于 $\frac{4}{3}$，则 m 的值为（ ）

A. -3　　B. 1　　C. $\frac{4}{3}$　　D. 3

【答案】**B**

【解析】
三条边界直线分别为 $L_1:x+y=2$，$L_2:x+2y=2$，$L_3:x-y+2m=0$. 它们两两相交于

$$P=L_1\cap L_2=(2,0)$$

$$Q=L_1\cap L_3=(1-m,1+m)$$

$$R=L_2\cap L_3=\left(\frac{2(1-2m)}{3},\frac{2(1+m)}{3}\right)$$

令 $u=1+m$. 三条半平面的交集在顶点 P 处的两条边界射线分别沿着 $\overrightarrow{PQ}=(-u,u)$ 和 $\overrightarrow{PR}=\left(-\frac{4u}{3},\frac{2u}{3}\right)$ 延伸；只有 $u>0$ 时，第三条边界直线截断该可行角并形成有界非退化三角形. 因此 $m>-1$. 所以三角形面积为

$$S=\frac{1}{2}|\det begin\{pmatrix\}-uu\ -\frac{4u}{3}\frac{2u}{3}end\{pmatrix\}|=frac\{u^2\}3=frac\{(1+m)^2\}3$$

$m=1$

或

由题设 $S=\frac{4}{3}$，得 $(1+m)^2=4$，$m=-3$. 结合三角形条件 $m>-1$，只能取 $m=1$，故选 B.

填空题

11. 复数 $(1+2i)i$ 的实部为_____{}.

【答案】-2

【解析】
利用 $i^2=-1$，有

$$(1+2i)i=i+2i^2=-2+i$$

所以该复数的实部为 -2.

12. 若点 $P(1,2)$ 在以坐标原点为圆心的圆上，则该圆在点 P 处的切线方程为_____{}.

【答案】$x+2y-5=0$

【解析】
设圆的半径为 r. 因为圆心为原点且点 $P(1,2)$ 在圆上，所以

$$r^2=1^2+2^2=5$$

圆的方程为 $x^2+y^2=5$. 圆在 P 处的切线垂直于半径 OP，而 $\overrightarrow{OP}=(1,2)$ 是切线的一个法向量，因此切线方程为

$$1(x-1)+2(y-2)=0$$

即 $x+2y-5=0$.

13. 设 $\triangle ABC$ 的内角 A，B，C 的对边分别为 a，b，c，且 $a=2$，$\cos C=-\frac{1}{4}$，$3\sin A=2\sin B$，则 $c=$ $fillinblank${}.

【答案】4

【解析】
由正弦定理，存在同一个正数 $2R$，使得 $\sin A=\frac{a}{2R}$，$\sin B=\frac{b}{2R}$. 代入 $3\sin A=2\sin B$ 和 $a=2$，得 $3a=2b$，$b=3$. 在三角形 ABC 中，对角 C 使用余弦定理，得

$$c^2=a^2+b^2-2ab\cos C=2^2+3^2-2\cdot 2\cdot 3\left(-\frac{1}{4}\right)=16$$

因为 $c>0$，所以 $c=4$.

14. 设 a，$b>0$，$a+b=5$，则 $\sqrt{a+1}+\sqrt{b+3}$ 的最大值为_____{}.

【答案】$3\sqrt{2}$

【解析】
令 $x=a+1$，$y=b+3$. 则 $x+y=a+b+4=9$，并且 x，$y>0$. 由柯西不等式，

$$\left(\sqrt{a+1}+\sqrt{b+3}\right)^2\le 2((a+1)+(b+3))=18$$

所以原式不超过 $3\sqrt{2}$. 当且仅当 $a+1=b+3$ 时等号成立，此时结合 $a+b=5$ 得 $a=\frac{7}{2}$，$b=\frac{3}{2}$ 满足 a，$b>0$. 因此最大值为 $3\sqrt{2}$.

15. 在区间 $[0,5]$ 上随机地选择一个数 p，则方程 $x^2+2px+3p-2=0$ 有两个负根的概率为_____{}.

【答案】$\frac{2}{3}$

【解析】

设方程的两个根为 x_1，x_2. 要使两个根均为负数，首先由韦达定理必须有 $x_1+x_2=-2p<0$，$x_1x_2=3p-2>0$. 这给出 $p>0$ 和 $p>\frac{2}{3}$. 另外，方程有实根还需

$$\Delta=(2p)^2-4(3p-2)=4(p-1)(p-2)\geq 0$$

即 $p\leq 1$ 或 $p\geq 2$. 结合 $p\in[0,5]$，可行范围为

$$p\in\left(\frac{2}{3},1\right]\cup[2,5]$$

当 $p=1$ 或 $p=2$ 时为重根，是否把重根计入“两个负根”不影响连续均匀选择的概率；按 $\Delta\geq 0$ 计，可行集合长度为

$$\left(1-\frac{2}{3}\right)+(5-2)=\frac{10}{3}$$

因此所求概率为

$$frac\left\{\frac{10}{3}\right\}5=\frac{2}{3}$$

解答题

16. 已知等差数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_3=2$，前 3 项和 $S_3=\frac{9}{2}$.

1. (1) 求 $\{a_n\}$ 的通项公式；
2. (2) 设等比数列 $\{b_n\}$ 满足 $b_1=a_1$，$b_4=a_{15}$，求 $\{b_n\}$ 的前 n 项和 T_n.

【解析】

1. （1）设等差数列 $\{a_n\}$ 的公差为 d，则 $a_1=a_3-2d=2-2d$. 由前 3 项和得

$$S_3=\frac{3}{2}(a_1+a_3)=\frac{9}{2}$$

所以 $a_1+a_3=3$，从而 $a_1=1$，再由 $a_3-a_1=2d$ 得 $d=\frac{1}{2}$. 因此

$$a_n=a_1+(n-1)d=1+\frac{n-1}{2}=\frac{n+1}{2}$$

1. （2）由第（1）问，$b_1=a_1=1$，且 $b_4=a_{15}=\frac{15+1}{2}=8$. 设等比数列 $\{b_n\}$ 的公比为 q，则 $b_4=b_1q^3$，所以 $q^3=8$，得 $q=2$. 因而 $b_n=2^{n-1}$，其前 n 项和为

$$T_n=\frac{b_1(q^n-1)}{q-1}=2^n-1$$

17. 随着我国经济的发展，居民的储蓄存款逐年增长. 设某地区城乡居民人民币储蓄存款（年底余额）如下表：

begin{center} renewcommand{arraystretch}{1.15} begin{tabular}{|c|ccccc|} hline 年份 & 2010 & 2011 & 2012 & 2013 & 2014 \ hline 时间代号 t & 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \ hline 储蓄存款 y（千亿元） & 5 & 6 & 7 & 8 & 10 \ hline end{tabular} end{center}

1. (1) 求 y 关于 t 的回归方程 $hat\{y\}=hat\{b\}t+hat\{a\}$；
2. (2) 用所求回归方程预测该地区 2015 年（$t=6$）的人民币储蓄存款. 附：回归方程 $hat\{y\}=hat\{b\}t+hat\{a\}$ 中，$hat\{b\}=\frac{\sum_{i=1}^{n}t_iy_i-n\bar{t}\bar{y}}{\sum_{i=1}^{n}t_i^2-n\bar{t}^2}$，$hat\{a\}=\bar{y}-hat\{b\}\bar{t}$.

【解析】

1. （1）由表中数据得 $n=5$，$\bar{t}=3$，$\bar{y}=\frac{5+6+7+8+10}{5}=\frac{36}{5}$. 又

$$\sum_{i=1}^{5} t_i y_i = 1\cdot 5+2\cdot 6+3\cdot 7+4\cdot 8+5\cdot 10=120$$

$$\sum_{i=1}^{5} t_i^2 = 1^2+2^2+3^2+4^2+5^2=55$$

代入回归系数公式，得

$$hat\{b\}=\frac{120-5\cdot 3\cdot \frac{36}{5}}{55-5\cdot 3^2}=\frac{6}{5}$$

$$hat\{a\}=\frac{36}{5}-\frac{6}{5}\cdot 3=\frac{18}{5}$$

所以 y 关于 t 的回归方程为 $hat\{y\}=\frac{6}{5}t+\frac{18}{5}$.

1. （2）当 $t=6$ 时，$hat\{y\}=\frac{6}{5}\cdot 6+\frac{18}{5}=\frac{54}{5}=10.8$. 因此预测该地区 2015 年的人民币储蓄存款为 10.8 千亿元.

18. 已知函数 $f(x)=\frac{1}{2}\sin 2x-\sqrt{3}\cos^2 x$.

1. (1) 求 $f(x)$ 的最小正周期和最小值；
2. (2) 将函数 $f(x)$ 的图象上每一点的横坐标伸长到原来的两倍，纵坐标不变，得到函数 $g(x)$ 的图象，当 $x\in\left[\frac{\pi}{2},\pi\right]$ 时，求 $g(x)$ 的值域.

【解析】

1. （1）由 $\cos^2 x=\frac{1+\cos 2x}{2}$，得

$$f(x)=\frac{1}{2}\sin 2x-\frac{\sqrt{3}}{2}\cos 2x-\frac{\sqrt{3}}{2}=\sin\left(2x-\frac{\pi}{3}\right)-\frac{\sqrt{3}}{2}$$

因为 $\sin\left(2x-\frac{\pi}{3}\right)$ 的最小正周期为 π，所以 $f(x)$ 的最小正周期为 π，且最小值为 $-1-\frac{\sqrt{3}}{2}=-\frac{2+\sqrt{3}}{2}$.

1. （2）将图象上每一点的横坐标伸长到原来的两倍，相当于把自变量 x 换成 $\frac{x}{2}$，故 $g(x)=f\left(\frac{x}{2}\right)$. 从而

$$g(x)=\frac{1}{2}\sin x-\sqrt{3}\cos^2\frac{x}{2}=\sin\left(x-\frac{\pi}{3}\right)-\frac{\sqrt{3}}{2}$$

当 $x\in\left[\frac{\pi}{2},\pi\right]$ 时，$x-\frac{\pi}{3}\in\left[\frac{\pi}{6},\frac{2\pi}{3}\right]$. 在此区间上，正弦函数的最小值为 $\frac{1}{2}$，最大值为 1，所以 $g(x)$ 的值域为

$$\left[\frac{1-\sqrt{3}}{2},1-\frac{\sqrt{3}}{2}\right]$$

19. 已知函数 $f(x)=ax^3+x^2$（$a\in\mathbb{R}$）在 $x=-\frac{4}{3}$ 处取得极值.

1. (1) 确定 a 的值；
2. (2) 若 $g(x)=f(x)e^x$，讨论 $g(x)$ 的单调性.

【解析】

1. （1）因为函数在 $x=-\frac{4}{3}$ 处取得极值，所以 $f'\left(-\frac{4}{3}\right)=0$. 又

$$f'(x)=3ax^2+2x=x(3ax+2)$$

故

$$0=f'\left(-\frac{4}{3}\right)=-\frac{4}{3}(-4a+2)$$

解得 $a=\frac{1}{2}$. 此时 $f'(x)=\frac{1}{2}x(3x+4)$，在 $-\frac{4}{3}$ 的两侧符号由正变负，确实取得极大值.

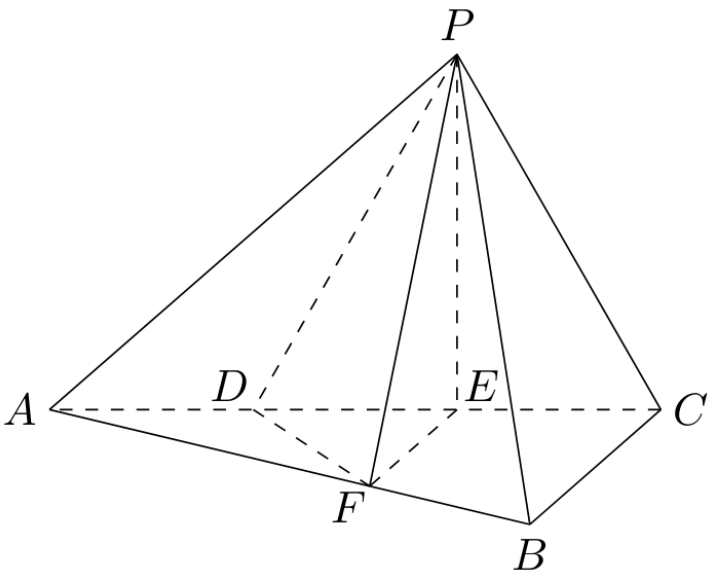
1. （2）由 $a=\frac{1}{2}$，得 $g(x)=\left(\frac{1}{2}x^3+x^2\right)e^x$. 因为 $e^x>0$，所以

$$g'(x)=e^{x(f'(x)+f(x))}=\frac{1}{2}e^x x(x+1)(x+4)$$

临界点为 -4，-1，0. 由各因子的符号可知，$g'(x)<0$ 在 $(-\infty,-4)$ 和 $(-1,0)$ 上成立，$g'(x)>0$ 在 $(-4,-1)$ 和 $(0,+\infty)$ 上成立. 因此 $g(x)$ 在 $(-\infty,-4)$、$(-1,0)$ 上单调递减，在 $(-4,-1)$、$(0,+\infty)$ 上单调递增.

20. 如图，三棱锥 $P-ABC$ 中，平面 $PAC\perp$ 平面 ABC，$\angle ABC=\frac{\pi}{2}$，点 D，E 在线段 AC 上，且 $AD=DE=EC=2$，$PD=PC=4$，点 F 在线段 AB 上，且 $EF\parallel BC$.

1. (1) 证明：$AB\perp$ 平面 PFE；
2. (2) 若四棱锥 $P-DFBC$ 的体积为 7，求线段 BC 的长.



【解析】

1. (1) 因为 $DE=EC$，且 $PD=PC$，所以在等腰三角形 PDC 中，E 是底边 DC 的中点，从而 $PE\perp DC$，即 $PE\perp AC$. 又平面 $PAC\perp$ 平面 ABC，且两平面的交线为 AC，所以由面面垂直的性质，得 $PE\perp$ 平面 ABC，从而 $PE\perp AB$. 另一方面，$\angle ABC=\frac{\pi}{2}$，故 $AB\perp BC$. 由 $EF\parallel BC$，得 $AB\perp EF$. 因为 PE 与 EF 是平面 PFE 内相交的两条直线，且 AB 同时垂直于它们，所以 $AB\perp$ 平面 PFE.
2. (2) 由 $AD=DE=EC=2$ 得 $AC=6$. 设 $BC=x$，则在直角三角形 ABC 中，

$$AB=\sqrt{AC^2-BC^2}=\sqrt{36-x^2}$$

由 $EF\parallel BC$，得 $\triangle AEF\sim\triangle ABC$，且 $\frac{AE}{AC}=\frac{4}{6}=\frac{2}{3}$，所以 $\frac{AF}{AB}=\frac{2}{3}$. 因此

$$\frac{S_{\triangle ADF}}{S_{\triangle ABC}}=\frac{AD}{AC}\cdot\frac{AF}{AB}=\frac{1}{3}\cdot\frac{2}{3}=\frac{2}{9}$$

从而 $S_{DFBC}=\frac{7}{9}S_{\triangle ABC}$. 在等腰三角形 PDC 中，$DE=2$，$PD=4$，所以

$$PE=\sqrt{PD^2-DE^2}=\sqrt{4^2-2^2}=2\sqrt{3}$$

由第（1）问，PE 是四棱锥 $P-DFBC$ 的高，于是

$$7=\frac{1}{3}S_{DFBC}\cdot PE=\frac{1}{3}\cdot\frac{7}{9}\cdot\frac{1}{2}xsqrt(36-x^2)\cdot 2\sqrt{3}$$

化简得 $xsqrt(36-x^2)=9\sqrt{3}$. 两边平方，得

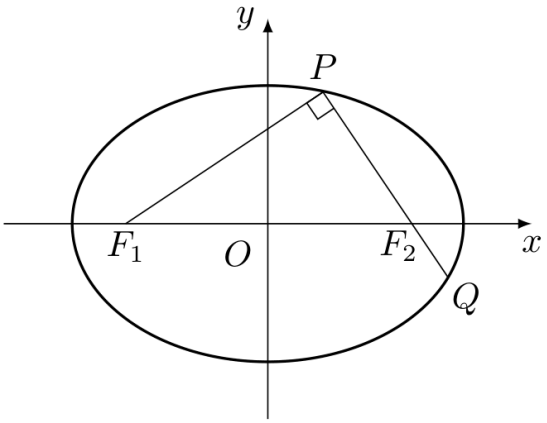
$$x^2(36-x^2)=243$$

$$(x^2)^2-36x^2+243=0$$

所以 $(x^2-9)(x^2-27)=0$. 由于 $x>0$，得 $x=3$ 或 $x=3\sqrt{3}$. 因此 $BC=3$ 或 $BC=3\sqrt{3}$.

21. 如图，椭圆 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$（$a>b>0$）的左、右焦点分别为 F_1，F_2，过 F_2 的直线交椭圆于 P，Q 两点，且 $PQ\perp PF_1$.

1. (1) 若 $|PF_1|=2+\sqrt{2}$，$|PF_2|=2-\sqrt{2}$，求椭圆标准方程；
2. (2) 若 $|PQ|=\lambda|PF_1|$，且 $\frac{3}{4}\le\lambda<\frac{4}{3}$，试确定椭圆离心率 e 的取值范围.



【解析】

1. (1) 设 $u=|PF_1|=2+\sqrt{2}$，$v=|PF_2|=2-\sqrt{2}$，焦距参数为 c. 因为 P，F_2，Q 共线，且 $PQ\perp PF_1$，所以三角形 PF_1F_2 在 P 处是直角三角形. 由椭圆定义，

$$2a=u+v=4$$

所以 $a=2$. 又由勾股定理，

$$(2c)^2=F_1F_2^2=u^2+v^2=\left(2+\sqrt{2}\right)^2+\left(2-\sqrt{2}\right)^2=12$$

故 $c=\sqrt{3}$. 因而 $b^2=a^2-c^2=4-3=1$，椭圆标准方程为

$$\frac{x^2}{4}+y^2=1$$

1. (2) 设 $u=|PF_1|$，$v=|PF_2|$，并令 $r=\frac{v}{u}>0$. 由椭圆定义和直角三角形 PF_1F_2 得

$$u+v=2a$$

$$u^2+v^2=4c^2$$

于是

$$uv=\frac{(u+v)^2-\left(u^2+v^2\right)}{2}=2b^2$$

由于 $e=\frac{c}{a}$，所以

$$\frac{r}{(1+r)^2}=\frac{uv}{(u+v)^2}=\frac{b^2}{2a^2}=\frac{1-e^2}{2}$$

即

$$e^2=1-\frac{2r}{(1+r)^2}$$

下面求 λ 与 r 的关系. 建立直角坐标系，令 $F_1=(-c,0)$，$F_2=(c,0)$，$P=(x_0,y_0)$. 由距离公式得

$$u^2-v^2=4cx_0$$

在直线 F_2P 上取参数点 $F_2+t(P-F_2)$，其中 $t=1$ 对应点 P，设对应点 Q 的参数为 t_Q. 将参数点代入椭圆方程，得到关于 t 的方程

$$\left(\frac{(x_0-c)^2}{a^2}+\frac{y_0^2}{b^2}\right)t^2+\frac{2c(x_0-c)}{a^2}t+\frac{c^2}{a^2}-1=0$$

其中 $t=1$ 是点 P 对应的根，且由 P 在椭圆上，二次项系数可写为 $\frac{a^2+c^2-2cx_0}{a^2}$，常数项为 $-\frac{b^2}{a^2}$. 由韦达定理，两个根的乘积为

$$t_Q=-\frac{b^2}{a^2+c^2-2cx_0}$$

由于焦点 F_2 在椭圆内部，弦 PQ 的两个端点位于 F_2 的两侧，所以 $t_Q<0$，从而 $|PQ|=\left(1-t_Q\right)v$. 再由

$$a=\frac{u+v}{2}$$

$$c^2=\frac{u^2+v^2}{4}$$

$$2cx_0=\frac{u^2-v^2}{2}$$

有

$$a^2+c^2-2cx_0=\frac{v(u+2v)}{2}$$

$$a^2+c^2-2cx_0+b^2=2av$$

因此

$$|PQ|=\frac{v(2av)}{v((u+2v))}=\frac{2v(u+v)}{u+2v}$$